1) $n = 20$; $\bar{x} = 150$; $\sigma = 20$; $1-\alpha = 0{,}90$; $\alpha = 0{,}10$; $\frac{\alpha}{2} = 0{,}05$

$t_{(0{,}05;19)} = 1{,}729$

$$IC(0{,}90)_\mu = \left[150 - 1{,}729 \cdot \frac{20}{\sqrt{20}} ; 150 + 1{,}729 \cdot \frac{20}{\sqrt{20}}\right]$$

$$IC(0{,}90)_\mu = [150 - 7{,}7323 ; 150 + 7{,}7323]$$

$$IC(0{,}90)_\mu = [142{,}2677 ; 157{,}7323]$$

2) $e_0 = 0{,}02$; $1-\alpha = 0{,}95$; $\alpha = 0{,}05$; $\frac{\alpha}{2} = 0{,}025$; $z_{0{,}025} = -1{,}96$

$p' = 0{,}20$

$$IC(1-\alpha)_p = \left[p' \pm \underbrace{z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p'(1-p')}{n}}}_{e_0}\right]$$

$$e_0 = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p'(1-p')}{n}} \Rightarrow 0{,}02 = 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}2 \cdot 0{,}8}{n}} \Rightarrow 0{,}02 = 1{,}96 \cdot \frac{0{,}4}{\sqrt{n}}$$

$$\sqrt{n} = 39{,}2 \Rightarrow n = 1536{,}64 \Rightarrow \boxed{n \cong 1537}$$

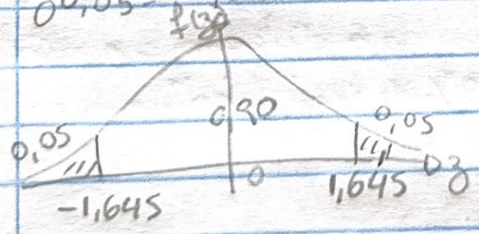
3) 1º) $\begin{cases} H_0: \mu = 20 \\ H_1: \mu \neq 20 \end{cases}$

2º) População Normal

σ conhecido $\Rightarrow Z = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

3º) $\alpha = 0{,}10$ $\quad \frac{\alpha}{2} = 0{,}05$

$z_{0{,}05} = -1{,}645$



$RC = \{z \in \mathbb{R} \mid z \leq -1{,}645 \text{ ou } z \geq 1{,}645\}$

4º) $n = 9$ $\quad \bar{x} = 21{,}75$ $\quad \sigma = 3$

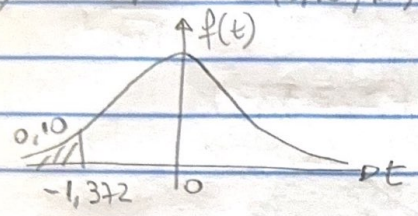
$$z_{OBS} = \frac{21{,}75 - 20}{3/\sqrt{9}} = 1{,}75$$

5º) Como $z_{OBS} = 1{,}75 \in RC$, logo, rejeita-se a hipótese H_0, ou seja, ao nível de 10% de significância, há evidência de que a média da população seja diferente de 20.

4) 1º) $\begin{cases} H_0: \mu_d = 0 \\ H_1: \mu_d < 0 \end{cases}$

2º) Como o nº de infrações seguem distr. Normal $\Rightarrow T = \dfrac{\bar{D} - \Delta}{S_d/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$

3º) $\alpha = 0{,}10$ $\quad t_{(0{,}10;10)} = 1{,}372$



$RC = \{t \in \mathbb{R} \mid t \leq -1{,}372\}$

4º) valores das diferenças

$D = \text{Depois} - \text{Antes}$

$D = \{2, -10, -4, 2, 3, -12, 4, 0, -6, -4, -6\}$

$\bar{D} = -2{,}8182 \quad s_d = 5{,}4188$;

$s_d^2 = 29{,}3636$

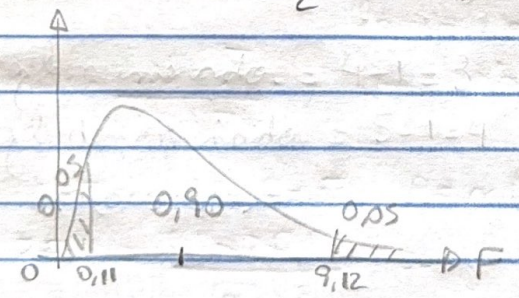
$t_{OBS} = \dfrac{-2{,}8182 - 0}{5{,}4188/\sqrt{11}} = -1{,}7249$

5º) $t_{OBS} = -1{,}7249 \in RC$, logo, rejeita-se H_0, ao nível de 10% de significância, ou seja, pode-se afirmar que a campanha surtiu efeito.

5) a) 1º) $\begin{cases} H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2 \\ H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2 \end{cases}$

2º) $F = \dfrac{\text{máx}(S_A^2, S_B^2)}{\text{mín}(S_A^2, S_B^2)}$

3º) $\alpha = 0{,}10$; $\dfrac{\alpha}{2} = 0{,}05$; $F_{(0{,}05;4;3)} = 9{,}12$; $\dfrac{1}{9{,}12} = 0{,}11$



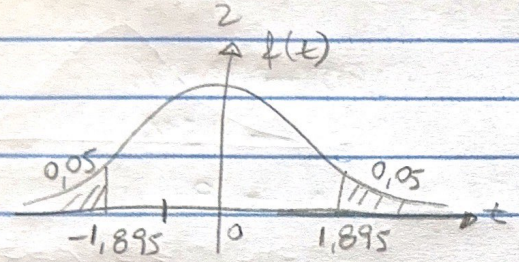
$RC = \{F \in \mathbb{R}^+ \mid F \leq 0{,}11 \text{ ou } F \geq 9{,}12\}$

4º) $F_{OBS} = \dfrac{7}{6{,}2} = 1{,}1290$

5º) $F_{OBS} = 1{,}129 \notin RC$. Logo, não rejeitamos H_0, ou seja, as variâncias não diferem ao nível de 10% de significância.

5) b) 1º) $\begin{cases} H_0: \mu_A = \mu_B \\ H_1: \mu_A \neq \mu_B \end{cases}$ 2º) $T = \dfrac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{S^2_p\left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}\right)}} \sim t_{n_A+n_B-2}$

3º) $\alpha = 0{,}10$; $\frac{\alpha}{2} = 0{,}05$, $t_{(0{,}05;7)} = 1{,}895$



$RC = \{t \in \mathbb{R} \mid t \leq -1{,}895 \text{ ou } t \geq 1{,}895\}$

4º) $S_p^2 = \dfrac{(5-1)\,6{,}2 + (4-1)\,7}{5+4-2} = \dfrac{45{,}8}{7} = 6{,}5429$

$t_{OBS} = \dfrac{185{,}8 - 186{,}5}{\sqrt{6{,}5429\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{4}\right)}} = \dfrac{-0{,}7}{\sqrt{2{,}9443}} = \dfrac{-0{,}7}{1{,}7159} = -0{,}4079$

5º) Como $t_{OBS} = -0{,}4079 \notin RC$, logo, não se rejeita H_0, ao nível de 10% de significância. Assim, as médias não diferem.